

e-Book

Análise

Técnica

Por Aliakyn Pereira de Sá



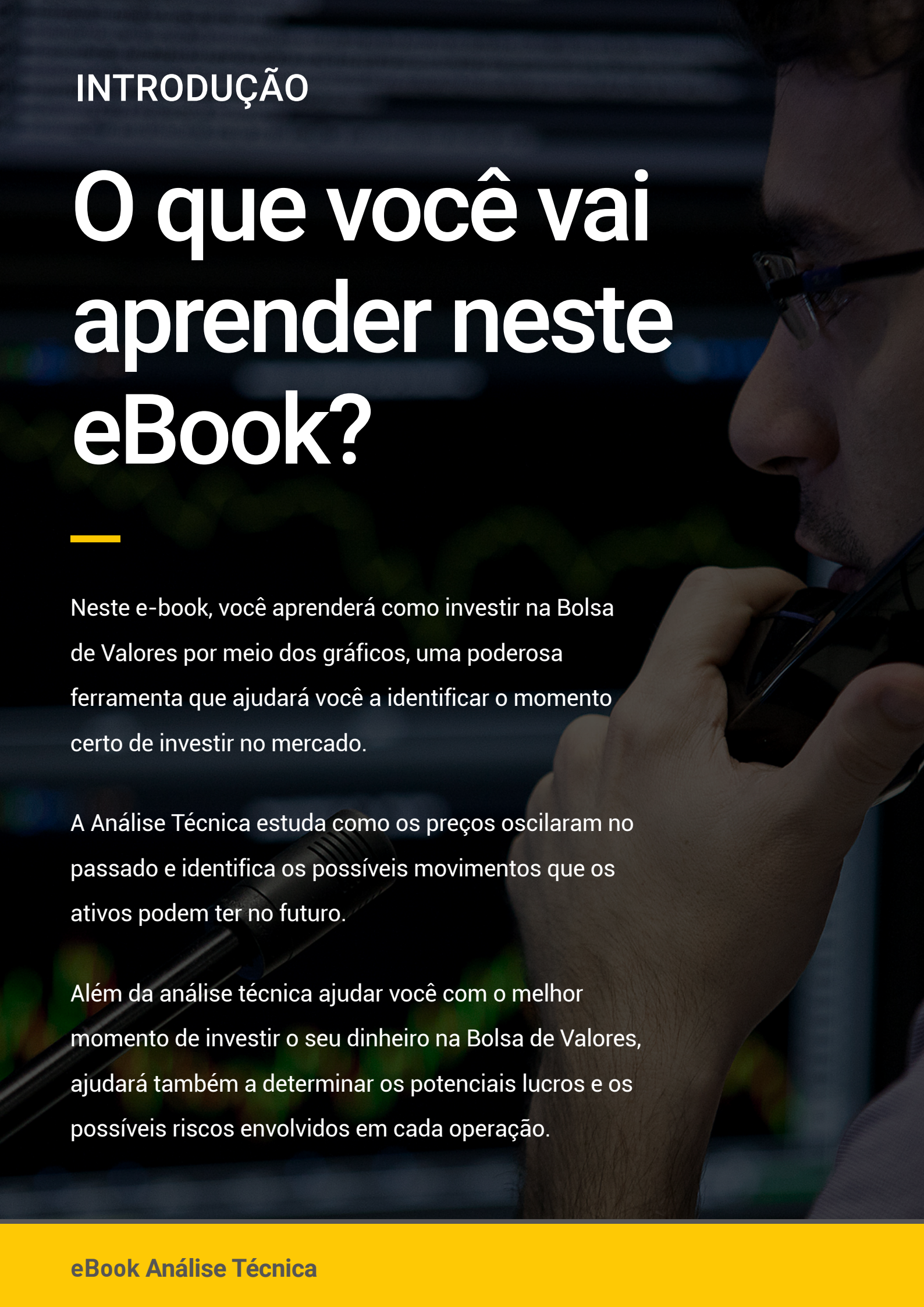
Sobre o Autor

Aliakyn Pereira de Sá

Analista técnico com CNPI-T da **Clear Corretora**, atua desde 2008 como trader profissional e professor para operações de curto prazo e médio prazo (day trade e swing trade) com o uso da análise técnica, formando mais de 2 mil alunos. Acompanhe-o no [Instagram](#) e no [Youtube](#)

SUMÁRIO

Introdução.....	3
1 Análise técnica e Teoria de Dow	6
1.1 Os preços descontam tudo.....	6
1.2 Mercados se movem em tendência.....	6
1.3 A tendência primária tem três fases.....	7
1.4 O volume deve confirmar a tendência.....	8
1.5 A tendência precisa ser confirmada por dois índices.....	9
1.6 Uma tendência é válida até que o mercado indique um sinal definitivo de reversão.....	9
2 Tipos de gráficos.....	9
2.1 Gráficos de linhas.....	10
2.2 Gráfico de barras.....	10
2.3 Gráficos de candles.....	11
3 Períodos Gráficos.....	13
3.1 Escala gráfica logarítmica ou aritmética.....	15
4 Movimentos que geram tendências.....	17
4.1 Suporte e resistência.....	17
4.2 Tendência.....	19
4.3 Linhas de Tendências.....	19
4.4 Canais de Alta e Baixa.....	20
4.5 Canais de Tendência.....	20
4.6 Canal de alta.....	20
4.7 Canal de baixa.....	21
5 Gaps.....	22
6 Próximos Passos.....	24



INTRODUÇÃO

O que você vai aprender neste eBook?

Neste e-book, você aprenderá como investir na Bolsa de Valores por meio dos gráficos, uma poderosa ferramenta que ajudará você a identificar o momento certo de investir no mercado.

A Análise Técnica estuda como os preços oscilaram no passado e identifica os possíveis movimentos que os ativos podem ter no futuro.

Além da análise técnica ajudar você com o melhor momento de investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores, ajudará também a determinar os potenciais lucros e os possíveis riscos envolvidos em cada operação.

Conteúdo

Análise Técnica e a Teoria de Dow

O estudo dos gráficos é uma metodologia criada há dezenas de anos para investir na Bolsa de Valores. Charles Dow, o criador do principal índice americano, Índice Dow Jones, criou seis princípios eficazes para os investimentos, utilizando os gráficos, conhecidos como "Teoria de Dow". Você aprenderá como o mercado se move, estudando cada etapa desse princípio.

Tipos de gráficos

Você vai conhecer detalhadamente os três tipos de gráficos que existem no mercado: linha, barra e Candlestick.

Períodos gráficos

Qual o melhor período para estudar um gráfico? Iremos lhe mostrar como os gráficos são formados durante um pregão e quais são os diferentes tempos de formação.

Movimentos que geram tendências

Depois de estudar como os preços se movimentam no tempo, você entenderá que existem padrões de tendências, obstáculos para os preços e diversas formas de atuar no mercado por meio de padrões gráficos.

Gaps

Quando há movimentos muito fortes no mercado, surgem os gaps, regiões em que não houve negociações e que podem ser utilizadas para aproveitar os movimentos do mercado.

Fundamenta-se pela movimentação dos preços das ações e mune a base para sua análise. Charles Henry Dow formulou em 1884 essa teoria que é a base da Análise Técnica Moderna, também chamada de chartismo. Ele foi um dos primeiros a sugerir conceitos de tendência e elaborou uma série de princípios para mostrar que o comportamento dos mercados está completamente relacionado ao preço dos ativos apresentado nos gráficos. Suas análises não abrem espaço para influência pessoal ou tendenciosa de outras entidades.

Os princípios básicos da Teoria de Dow são:

1.1 Os preços descontam tudo

Todas as informações que afetam um ou mais ativos na Bolsa, como balanços de resultados ou fatos relevantes, já estão embutidas no preço destes ativos ou de um índice de ações. Os únicos eventos não precificados nas ações são aqueles que Dow chamava de “atos de Deus”, que são aqueles eventos impossíveis de serem precificados com antecipação – é o caso de desastres naturais ou atentados terroristas. Contudo, o mercado logo faz seu reajuste para se adequar à nova realidade.

1.2 Mercados se movem em tendência

As tendências podem ser de alta, de baixa ou lateralizada (indefinida). Essas tendências são desdobradas em três fases: primárias (de prazo mais longo), secundárias (médio prazo) e terciárias (curto prazo).

O preço é formado pelas negociações de compra e venda. Toda compra e toda venda fica registrada no gráfico. Diante disso, um mercado em tendência de alta deixa evidente que os investidores estão comprando mais do que vendendo, enquanto na tendência de baixa, o com-

portamento dos preços mostrará que há mais vendedores do que compradores. A formação da tendência se dá por meio de um único motivo: os movimentos de alta são maiores que os movimentos de baixa e vice-versa. Se os movimentos fossem do mesmo tamanho, não se teria tendência e sim uma consolidação – ou lateralização.

1.3 A tendência primária tem três fases

Tendência primária

É o principal movimento do mercado, é o movimento mais longo que um ativo financeiro pode ter, sendo tendência de baixa ou de alta. Esses movimentos podem levar grandes valorizações ou desvalorizações dos ativos financeiros. Essas tendências duram de um a dois anos.

Tendência secundária

Os ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores não se movimentam em linha reta, há oscilações nos preços, ocasionando topos e fundos. Depois de identificarmos a tendência primária, os movimentos menores, que formam os topos e os fundos, são a tendência secundária. Esses movimentos podem durar de três semanas até meses, ou seja, são movimentos intermediários.

Tendência terciária

São movimentos menores dentro de uma tendência secundária. Esses tipos de movimentos podem durar dias ou até três semanas.

Quando estudamos o mercado, separamos o mercado em movimentos maiores, intermediários e menores.

Exemplos de tendência primária

a. Tendência primária de alta

O estado de acumulação é a entrada dos insiders, em que verifica-se se os preços estão desvalorizados em relação ao seu potencial, e assim há uma elevação mínima nos preços. É na alta sensível que os grafistas têm sua entrada. Em seguida, na euforia é quando a disparada das ações já está pulverizada em todos os veículos de imprensa, passando um otimismo muito grande e atraindo aqueles investidores que não têm conhecimento sobre o mercado – é nessa fase que os grandes investidores iniciam o fechamento de suas posições, e nesse momento começa a tendência primária de baixa.

b. Tendência primária de baixa

Na distribuição, os investidores com maior conhecimento desfazem suas posições, pois sabem que os valores das empresas chegaram a um patamar muito alto. Então, o movimento fica fraco e há uma queda pequena dos preços, embora o mercado em geral continue acreditando na tendência primária de alta. Em seguida, vem a liquidação ou o pânico, quando aumenta o número de vendedores e o mercado cai rapidamente, deixando no gráfico os movimentos verticais. No final, temos a desaceleração, que é quando os investidores se cansam de tanto prejuízo, desfazem suas posições e assumem as perdas. Assim, o mercado vai, aos poucos, encontrando a estabilidade para retornar a um novo ciclo de acumulação e engatar um novo movimento de alta.

1.4 O volume deve confirmar a tendência

O princípio afirma que quando o mercado for mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume. Para Dow, essa é a confirmação de que há uma movimentação maciça dos investidores, não apenas um ou outro grande investidor atuando de forma mais agressiva. Enquanto não houver um volume alto confirmando essa mudança de tendência, vale a tendência anterior.

1.5 A tendência precisa ser confirmada por dois índices

Visa fornecer ao investidor uma confirmação do movimento que os ativos estão fazendo. Para se confirmar, é necessária a comparação de dois índices (ações) de uma mesma empresa, ex.: ações PNA e ON, para em seguida confirmar a tendência para iniciar suas posições.

1.6 Uma tendência é válida até que o mercado indique um sinal definitivo de reversão

O princípio é claro, mas grande parte dos investidores não sabe identificar uma reversão de tendência. Esse sinal definitivo é o pivô. O começo da tendência de alta é dado por um pivô de alta, enquanto a tendência de baixa é iniciada com um pivô de baixa. Esse princípio busca impedir a antecipada troca de posição (comprada ou vendida). Na prática, o pivô forma-se quando os preços fazem um "zigue-zague" contra a tendência atual, mostrando dois todos e um fundo ascendente logo, após uma tendência de queda, ou dois fundos e um topo descendente após uma tendência de alta.

2

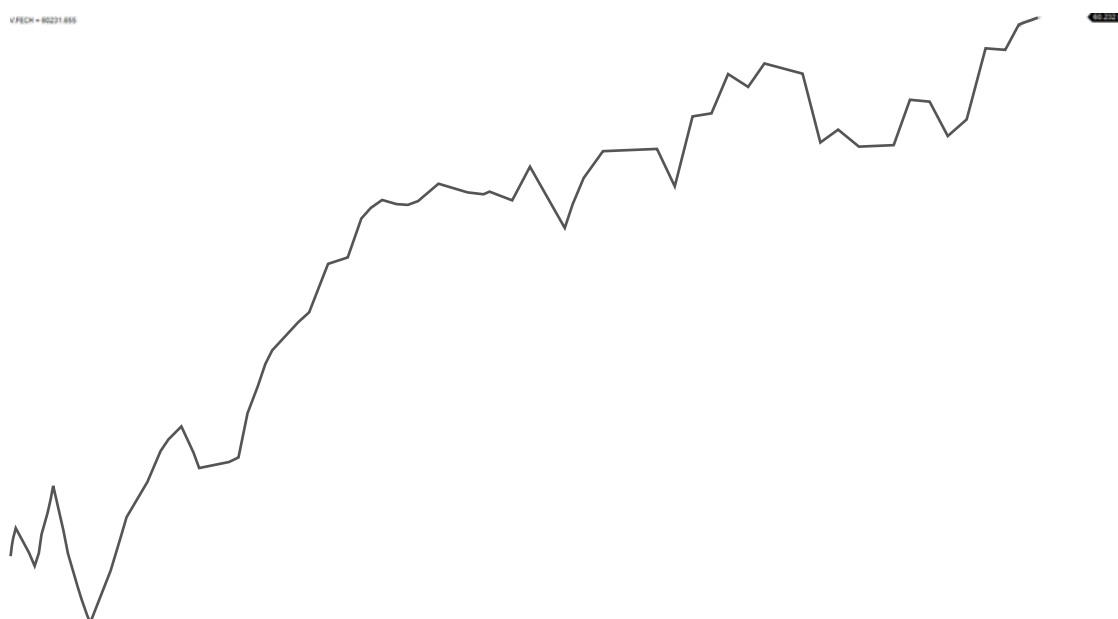
TIPOS DE GRÁFICOS

Existem três tipos de gráficos: os de linhas, de barras e os candlesticks. O gráfico é formado pelos eixos X e Y. No eixo X, tem a marcação do tempo que irá modificar de acordo com a periodicidade do gráfico, e o preço dos ativos é representado no eixo Y.

2.1 Gráficos de linhas

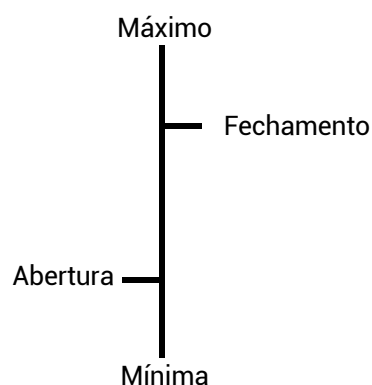
É o que os aprendizes utilizam pela facilidade de interpretá-lo, pois levam em conta os preços de fechamento do pregão, conectando os dois pontos de fechamento. Os analistas de mercado que usam o gráfico de linha acreditam que os preços do final do pregão são essenciais para o mercado, pois permitem imaginar a abertura no dia seguinte.

Exemplo de gráfico de linha.



2.2 Gráfico de barras

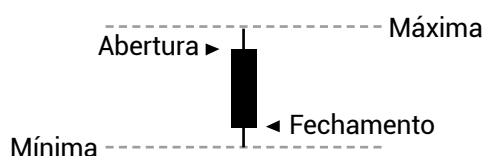
O gráfico de barras é representado por uma barra vertical que traz quatro informações de preços: abertura, fechamento, máxima e mínima do dia. A abertura é representada com um traço horizontal para a esquerda, e o fechamento é um traço à direita. O topo e o fundo da barra indicam a máxima e a mínima do dia, respectivamente.



Sendo assim, o gráfico de barras é uma evolução do gráfico de linha e gera mais informações ao investidor, pois demonstra como foi o movimento de uma ação num dia ou num determinado período de tempo.

2.3 Gráficos de candles

Um candle é formado por uma "vela", cuja parte grossa (chamada de "corpo") é a margem entre a abertura e o fechamento de um período que o gráfico está sendo usado. Já os traços que aparecem acima e abaixo do corpo são chamados de "sombra" e indicam respectivamente a máxima e a mínima do período gráfico.



Quando o corpo do candle estiver preenchido, o fechamento desse candle ficou abaixo da abertura, um candle de baixa. Quando o corpo estiver vazio, o fechamento ficou acima da abertura - um candle de alta (essa configuração pode ser modificada por cada investidor, conforme preferência).

Importante notar que um candle de alta não significa, necessariamente, que esse ativo subiu em relação ao período anterior, mas que o fechamento ficou acima da abertura.

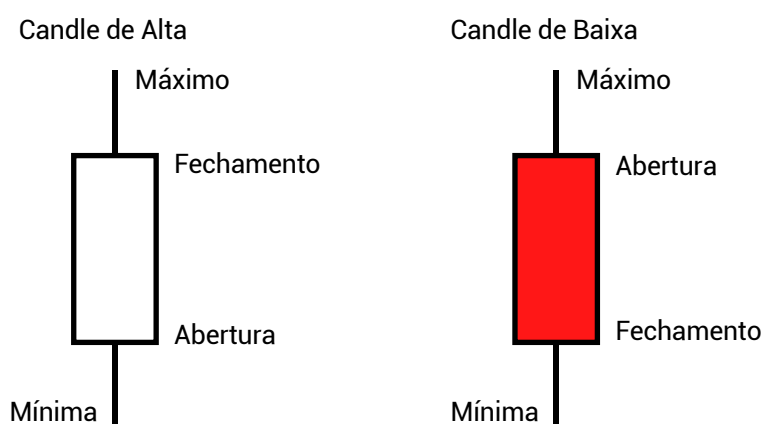
O candlestick é uma representação gráfica que demonstra a alteração dos preços de um ativo, em uma unidade de tempo, da seguinte forma:

Preço de abertura - é o fechamento do primeiro negócio do período.

Preço de fechamento - é o fechamento do último negócio do período.

Preço máximo - é o maior preço do negócio no período.

Preço mínimo - é o menor preço negócio no período.



O intervalo de tempo está sujeito à análise que o investidor pretende executar, portanto pode ser minuto, dia, semana, mês ou ano. Investidores que executam operações que são abertas e fechadas no mesmo dia (Day Trade) usam gráficos de intervalos de um minuto ou cinco minutos, mas para os operadores de swing traders (operações com duração maior que um dia) os candles diários são os utilizados para que possam analisar melhor sua operação.

3

PERÍODOS GRÁFICOS

Os candles representam um período, que são de um minuto, cinco minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, diários, semanais, mensais e anuais, e assim sucessivamente, dependendo do perfil do investidor. No gráfico diário, os candles representam um dia de pregão, já no gráfico semanal, representam uma semana, e assim conforme a representação que cada um deseja. Eles informam o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima conforme o período.

Nas operações longas, os investidores habituem-se a usar os gráficos diário e semanal para que a análise tenha mais precisão. Já os gráficos de período curto são mais utilizados pelos investidores do Day Trade.

No gráfico de 60 minutos, o candle representa as negociações durante 60 minutos, o mesmo acontece com outros intervalos de tempo, 30 minutos, 15 minutos, cinco minutos e um minuto. A opção da periodicidade gráfica é feita pelo investidor logo que define o seu perfil e a forma como deseja acompanhar o mercado.

Veja abaixo os três tipos de gráficos que representam a oscilação da Petrobras em um determinado período.

Gráfico diário, em que cada candle representa um pregão inteiro.



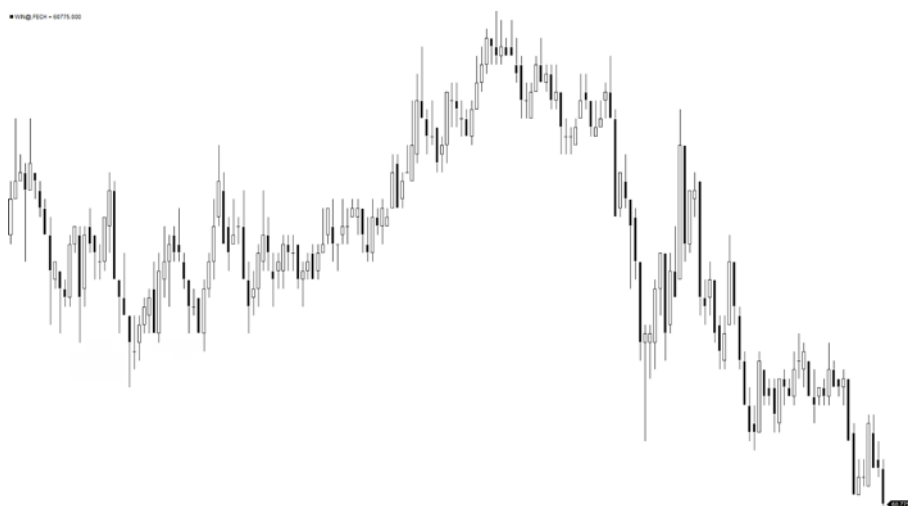
Gráfico de 60 minutos (cada vela representa uma hora de pregão)



Gráfico de 15 minutos



Gráfico de cinco minutos

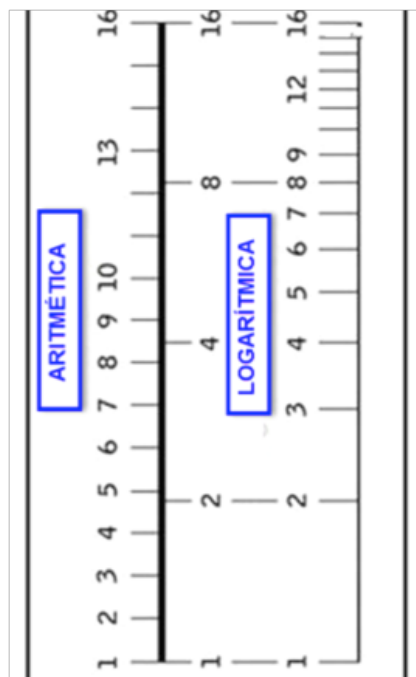


Quanto mais agressivo e especulador for o investidor, mais rápida será sua operação e menor será o tempo gráfico utilizado. Para isso, é necessário que a amostragem seja maior. O alvo é atingido analisando os espaços de tempos menores, com a intenção de encontrar mais oportunidades num prazo muito curto.

3.1 Escala gráfica logarítmica ou aritmética

As escalas são classificadas em escala aritmética e a logarítmica. Na escala aritmética, os preços são distribuídos de maneira equidistante no eixo Y, utilizando a distância "natural" dos números como padrão. Já a escala logarítmica sempre faz a medida dos movimentos de preços em porcentagem.

Tomando como exemplo a alta de uma ação de R\$ 20,00 para R\$ 40,00 e depois de R\$ 80,00 para R\$ 100,00: na escala aritmética, a distância de R\$ 20,00 para R\$ 40,00 será a mesma de R\$ 80,00 para R\$ 100,00. Já na logarítmica, a distância será bem diferente, pois a alta percentual de R\$ 20,00 para R\$ 40,00 é de 100%, enquanto que de R\$ 80,00 para R\$ 100,00 a alta é de apenas 25%.



A maioria dos programas de gráficos faz referência à escala logarítmica como escala semi-long scale. Já o eixo X (tempo) é organizado matematicamente. A figura acima demonstra a diferença de escalas para o mesmo ativo: na semi-log, a distância entre um e dois difere da distância de dois para três, mas na aritmética essas duas distâncias são iguais.

Embora haja benefícios nas escalas tanto aritmética como na logarítmica, a escala aritmética é mais eficaz nos momentos em que o preço oscila menos. Então, os gráficos de curto prazo são mais interessantes para análise.

Já a escala semi-log é útil quando o preço varia expressivamente, tanto no diário, quanto no semanal e também no intraday. Portanto, é muito importante estar focado na escala de preço.

Na escala semi-logarítmica, as linhas de tendência podem ser mais seguras. As linhas de tendência de alta ou de baixa são mais atingidas e, portanto, mais úteis em análise de longo prazo. Assim sendo, ao comparar o movimento de preços de várias ações, a variação percentual tem mais sentido.

4

MOVIMENTOS QUE GERAM TENDÊNCIAS

4.1 Suporte e resistência

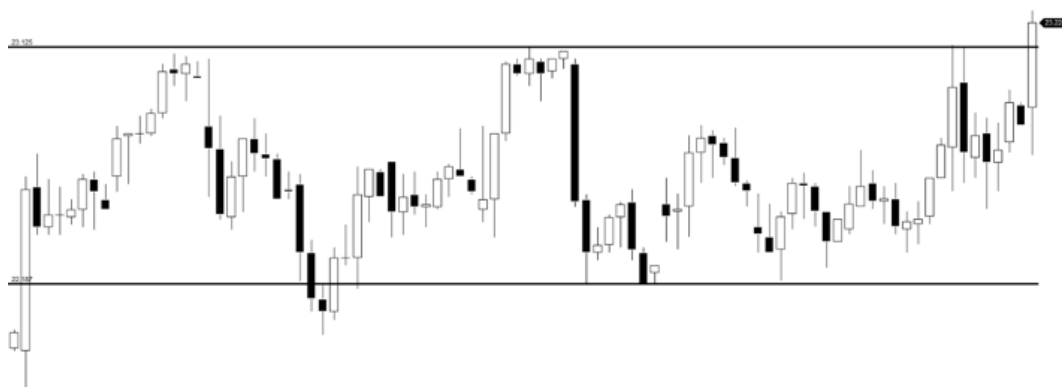
Suportes e resistências são a base para qualquer análise técnica.

Suporte: é o nível de preço, no qual a força compradora supera a vendedora, invertendo ou detendo o movimento de baixa.

Resistência: é o nível de preço, no qual a força vendedora supera a compradora, invertendo ou detendo o movimento de alta.

Logo, suportes e resistências podem ser traçados por uma linha horizontal a partir de fundos e topos, respectivamente. Essas linhas facilitam a observação das regiões em que há forte concentração de compradores (suporte) ou de vendedores (resistência).

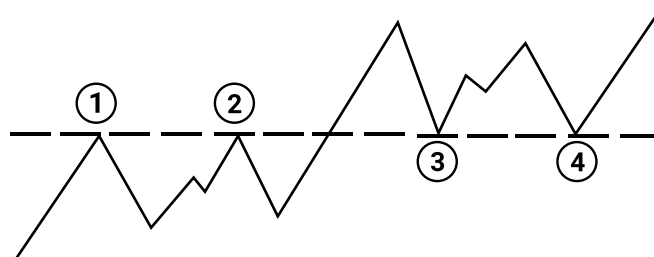
Veja na figura abaixo: o suporte é o nível de preços no qual uma ação dificilmente cai (indicado pela linha horizontal inferior). A resistência, por sua vez, é o nível de preços que uma ação dificilmente sobe (indicado pela linha vermelha).



A condição de suporte e resistência é interpretada como uma etapa importante para o mercado. Nesses patamares, o suporte e a resistência são o local no qual grande parte dos investidores estão preparados para executar suas ordens – de compra perto do suporte ou de venda na resistência.

Quando o preço consegue romper um suporte ou resistência, essa zona de preço é “anulada” e passa a ter função inversa à anterior. Ou seja, se uma resistência é rompida de baixo para cima, essa antiga resistência passará a ser um suporte – e da mesma forma o contrário.

Na figura abaixo, a linha tracejada mostra um nível de resistência que mostrou-se forte nos períodos um e dois. Entretanto, depois que ela foi rompida, tornou-se um suporte, que inclusive foi testado nos períodos três e quatro, conseguindo impedir a queda dos preços.



4.2 Tendência

Quando iniciamos os estudos da Teoria de Dow, fizemos uma introdução sobre as tendências do mercado financeiro que são apresentadas como movimentos dos preços por um período.

As tendências são divididas em três: alta, baixa e lateralizada e referem-se à direção dos topos e fundos que um ativo está construindo.

4.3 Linhas de tendências

São linhas traçadas para unir suportes ou resistências que não estão na mesma altura, de forma que a linha fica inclinada. Funciona como um suporte ou resistência “torta” e permite a rápida leitura, na qual os investidores podem analisar a força entre os compradores e os vendedores.

Elas podem ser: LTA (linha de tendência de alta) e LTB (linha de tendência de baixa) ou LTL (Linha de tendência lateral).

As linhas de tendência lateral (LTL) aparecem quando o papel se move na lateral, significa que estão fazendo topos e fundos na mesma região. Conclui-se que há um equilíbrio entre as forças compradoras e as vendedoras.

As linhas de tendência de alta (LTA) são traçadas ligando fundos que estão em movimento ascendente – ou seja, o fundo anterior é sempre menor que o próximo fundo. Ele permite visualizar uma região de suporte, no qual sempre que o preço tocar, poderemos presenciar uma entrada de compradores.

As linhas de tendência de baixa (LTB) trabalham da mesma forma, mas ligam os topos em movimento descendente. Então, toda vez que o preço do ativo bate na LTB, os compradores poderão sofrer pressão para o preço voltar a cair.

4.4 Canais de alta e baixa

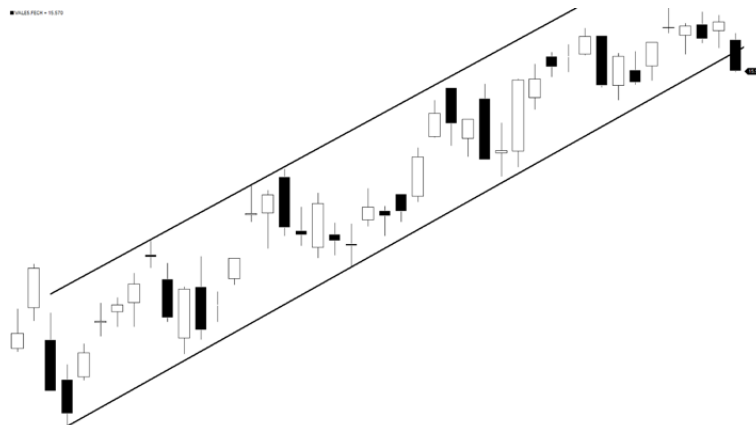
Ao se traçar uma linha de tendência, é admissível projetar zonas futuras de suportes ou resistências, desenhando linhas paralelas à linha de tendência original.

4.5 Canais de tendência

Os canais podem ser de alta ou de baixa. Um canal de tendência é uma linha paralela adicional à linha da tendência principal. Basta replicar a linha principal e deslocar a nova linha para o sentido oposto da linha de tendência.

4.6 Canal de alta

Os canais de alta são desenhados logo depois de identificar a tendência do ativo. Depois de desenhar a LTA que toca no alvo inferior do candlestick, inicia-se uma nova linha equivalente à LTA, de forma que seja tocada nos topos dos candlesticks, envolvendo os preços em um canal. Os preços alteram nesses canais, tornando possível comprar embaixo do canal e vender no alto.



4.7 Canal de baixa

É semelhante ao canal de alta. Ao traçar uma linha paralela à LTB, utilizando uma linha tangente nas mínimas dos candlesticks, você encontrará um canal de baixa. Portanto, poderão ser executadas as vendas nos topos, rente à LTB e à compra nos fundos o mais próximo possível da linha paralela.



Utilizar os canais como estratégia é simples: o ativo abre compras ao tocar a linha inferior e vendas no toque da linha superior.

Esse tipo de estratégia operacional pode garantir melhores resultados do que simplesmente comprar e conservar o papel para longo prazo. No entanto, ela exige maior acompanhamento por parte do investidor, para achar a oportunidade certa e gerenciar o risco para executar a operação.

5

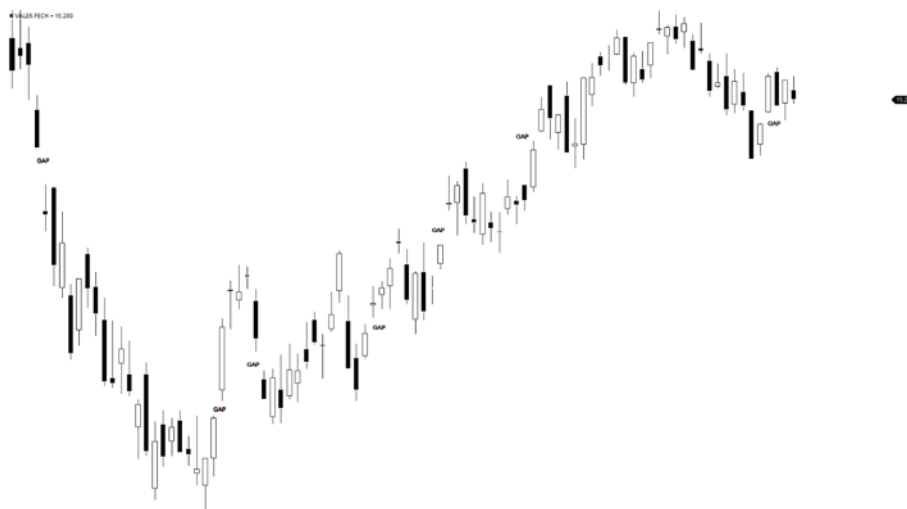
GAPS

Denomina-se gap a diferença entre a mínima de uma barra e a máxima de outra — nesse espaço em branco não há qualquer negociação dos papéis. Os ativos no mercado oscilam diariamente e os gaps são considerados mudanças bruscas nos níveis de preço de um ativo entre o fechamento e a abertura de dois períodos consecutivos.

Esse intervalo pode acontecer na abertura de um pregão, com o preço aparecendo bem acima ou bem abaixo do candle do dia anterior. Isso pode ser causado por causa da divulgação de um balanço de resultados, de um fato relevante ou de notícias divulgadas na imprensa, que, obviamente, tornaram-se públicas após o fechamento do pregão anterior.

Logo, o gap se forma pela grande quantidade de investidores inserindo ordens de compra ou venda, jogando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Entretanto, se a euforia ou o pessimismo der seguimento, o gap será confirmado e se consolida ficando registrado no gráfico diário do ativo.

Veja o gráfico logo abaixo para entender como funciona.



Os gaps que mais acontecem são no gráfico diário, o que é facilmente explicado pela “janela” na qual ocorrem esse tipo de notícia (conforme explicado no exemplo acima). Em gráficos semanais, isso é muito mais difícil de acontecer, pois essa novidade precisaria acontecer no intervalo entre sexta-feira e segunda-feira, e, mesmo que aconteça, a ação não pode voltar ao preço visto na semana anterior, senão o gap será preenchido.

Quando os motivos de um gap forem sólidos, pode levar semanas, meses ou até anos para serem fechados ou até mesmo nunca serem fechados.

São quatro os tipos básicos de gap:

1. **Gap comum:** acontece dentro de intervalos de consolidação e são fechados em um período curto de dias.
2. **Gap de fuga:** geralmente ocorre no rompimento de uma região de resistência ou suporte, representando respectivamente a retomada da tendência de alta ou baixa do preço. É o mais importante dos gaps, porque raramente falha e vem sempre acompanhado de uma forte oscilação direcional. Também é o que mais demora a ser fechado.
3. **Gap de medida ou continuação:** acontece no passar de um movimento de alta ou baixa do preço, representando uma chance grande da continuação da tendência. Após a formação, é comum que os preços atinjam a mesma distância que percorreram desde o começo do movimento anterior até a formação do gap de medida. Para medir uma possível distância em que os preços podem cursar após o gap de continuação, utilize a amplitude do movimento antecedente e, a partir deste ponto, poderá projetar a sua trajetória.
4. **Gap de exaustão:** é como se fosse um “gap de fuga” que falhou. Ocorre um salto no preço, mas logo essa janela de preço é fechada, e a ação inicia um movimento contrário à direção do gap.